

MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
<i>Lời nói đầu</i>	3
 Phần một - HỆ DẪN ĐỘNG CƠ KHÍ - CƠ SỞ THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC	
1. Những vấn đề cơ bản về thiết kế máy và hệ thống dẫn động	
1.1. Nội dung thiết kế máy và chi tiết máy	5
1.2. Phương pháp tính toán thiết kế máy và chi tiết máy	7
1.3. Tài liệu thiết kế (theo TCVN 3819-83)	11
2. Động cơ điện	
2.1. Các loại động cơ điện	15
2.2. Đặc tính kỹ thuật của động cơ điện	16
2.3. Phương pháp chọn động cơ	19
3. Hộp giảm tốc và tính toán động học hệ dẫn động cơ khí	
3.1. Các loại hộp giảm tốc	25
3.2. Phân phối tỉ số truyền trong hộp giảm tốc nhiều cấp	39
3.3. Tính toán động học hệ dẫn động cơ khí	48
 Phần hai - TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY	
4. Truyền động đai	
4.1. Truyền động đai dẹt	50
4.2. Truyền động đai hình thang	58
4.3. Truyền động đai nhiều chêm	64
4.4. Truyền động đai răng	68
4.5. Thí dụ	73
5. Truyền động xích	
5.1. Chọn loại xích	77
5.2. Xác định các thông số của xích và bộ truyền xích	80
	269

5.3. Kiểm nghiệm xích về độ bền	85
5.4. Xác định các thông số của đĩa xích và lực tác dụng lên trục	86
5.5. Thí dụ	88
6. Truyền động bánh răng	
6.1. Chọn vật liệu	91
6.2. Ứng suất cho phép	91
6.3. Truyền động bánh răng trụ	96
6.4. Truyền động bánh răng côn	110
6.5. Truyền động bánh răng hành tinh	117
6.6. Thí dụ tính truyền động bánh răng	126
7. Truyền động trục vít	
7.1. Chọn vật liệu	145
7.2. Xác định ứng suất cho phép	147
7.3. Tính toán truyền động trục vít về độ bền	149
7.4. Tính nhiệt truyền động trục vít	156
7.5. Thí dụ	157
8. Truyền động vít - đai ốc	
8.1. Truyền động trượt	161
8.2. Truyền động lăn	167
8.3. Thí dụ	170
9. Mối ghép then và then hoa	
9.1. Tính mối ghép then	173
9.2. Tính mối ghép then hoa	178
10. Trục	
10.1. Chọn vật liệu	183
10.2. Tính thiết kế trục	183
10.3. Tính kiểm nghiệm trục về độ bền mỏi	195
10.4. Tính kiểm nghiệm trục về độ bền tĩnh	200
10.5. Tính kiểm nghiệm trục về độ cứng	200
10.6. Thí dụ	203
11. Ổ lăn	
11.1. Chọn loại ổ lăn	210
11.2. Chọn cấp chính xác ổ lăn	213

11.3. Chọn kích thước ổ lăn	213
11.4. Khả năng quay nhanh của ổ	222
11.5. Trình tự tính toán lựa chọn ổ và thí dụ	223
12. Ổ trượt	
12.1. Chọn vật liệu lót ổ	227
12.2. Chọn các thông số của ổ trượt	228
12.3. Tính kiểm nghiệm ổ trượt	229
12.4. Thí dụ	231
PHỤ LỤC	
Bảng P1.1 - P1.9 - Các số liệu về động cơ điện	234
Bảng P2.1 - Trị số $\operatorname{inv} \alpha = \operatorname{tg} \alpha - \alpha$ (để tính dịch chỉnh bánh răng)	246
Bảng P2.2 - P2.3 - Các thông số cơ bản của một số cặp bánh răng côn răng cung tròn	248
Bảng P2.4 - P2.6 - Các thông số của ren truyền động	251
Bảng P2.7 - P2.16 - Các số liệu về ổ lăn	254